



UNIVERSIDADE
ESTADUAL de LONDRINA

BRUNO MASSARU FUTATA KATO

**RELATÓRIO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
BASE DE DADOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA
ANÁLISE DE RITMO CARDÍACO**

LONDRINA

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – ECG 100 original sem ajuste dos picos R.	7
Figura 2 – ECG 100 filtrado por Savitz-Golay com ajuste dos picos R	8
Figura 3 – ECG 100 filtrado por Butterworth passa-banda com ajuste dos picos R.	8
Figura 4 – Segundo segmento por heurística de batimento do ECG 100 usando 3 batimentos, conforme a configuração especificada na Figura 7.	9
Figura 5 – Terceiro segmento por heurística de batimento do ECG 100 usando 3 batimentos, conforme a configuração especificada na Figura 7	9
Figura 6 – Comparação dos picos R detectados automaticamente usando Pan- Tompkins com os detectados pelo MIT-BIH.	11
Figura 7 – Exemplo de documentação de segmentação.	12

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivos Gerais	4
2.2	Objetivos Específicos	4
3	JUSTIFICATIVA	5
4	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
4.1	Eletrocardiograma (ECG)	6
4.2	Ruídos em Sinais ECG	6
4.3	Detecção de Picos R	6
5	DESENVOLVIMENTO	7
6	RESULTADOS	13
7	CONCLUSÃO	14
	REFERÊNCIAS	15

1 INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Estágio Obrigatório – Base de Dados de Eletrocardiograma para Análise de Ritmo Cardíaco refere-se às atividades desenvolvidas no período de 17 de setembro de 2025 a 19 de novembro de 2025, totalizando uma carga horária de 6 horas diárias, equivalente a 30 horas semanais. Durante esse período, foram conduzidas atividades voltadas ao estudo e desenvolvimento de ferramentas computacionais para análise de sinais eletrocardiográficos (ECG), com foco na extração automática de características relevantes e na detecção de arritmias.

O estágio teve como principal objetivo aprimorar processos de tratamento, processamento e interpretação de sinais cardíacos, utilizando métodos computacionais capazes de automatizar etapas que, tradicionalmente, são realizadas de forma manual. Para isso, empregou-se como base de testes e validação o MIT-BIH Arrhythmia Database, um dos conjuntos de dados mais utilizados internacionalmente em pesquisas envolvendo detecção de arritmias e análise de ritmo cardíaco.

As atividades desenvolvidas incluíram desde a preparação e filtragem dos sinais até a implementação de rotinas de visualização e identificação de padrões cardíacos, contribuindo para a consolidação de conhecimentos teóricos e práticos relacionados à área de processamento de sinais biomédicos. Ao longo do estágio, buscou-se não apenas aplicar técnicas já estabelecidas, mas também compreender profundamente as características fisiológicas envolvidas, visando o desenvolvimento de ferramentas mais precisas e eficientes.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos Gerais

Desenvolver e validar um pipeline computacional para pré-processamento, segmentação e análise automática de sinais de ECG, com foco na detecção de picos R e na organização sistemática dos dados para estudos de arritmias.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar métodos clássicos e modernos de pré-processamento de sinais de ECG.
- Aplicar filtros para redução de ruídos e estabilização do traçado.
- Automatizar a detecção de picos R utilizando algoritmos consagrados.
- Realizar segmentação fisiológica de batimentos cardíacos.
- Gerar gráficos e arquivos CSV para posterior análise.

3 JUSTIFICATIVA

A análise de sinais eletrocardiográficos desempenha papel fundamental no diagnóstico de arritmias e outras alterações cardíacas. A inspeção manual desses registros, embora precisa, torna-se inviável diante de grandes volumes de dados e está sujeita a variações interpretativas. Nesse contexto, técnicas computacionais permitem otimizar o processo de análise, aumentando a precisão, a reprodutibilidade e a eficiência.

A escolha do MIT-BIH Arrhythmia Database se justifica por sua larga utilização na comunidade científica e pela diversidade de traçados que apresenta, permitindo testar algoritmos em condições variadas e realistas. O estágio possibilitou aplicar conhecimentos teóricos em um cenário prático, contribuindo para o desenvolvimento de ferramentas voltadas à análise biomédica assistida por computador.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Eletrocardiograma (ECG)

O eletrocardiograma (ECG) é o registro da atividade elétrica cardíaca obtido por meio de eletrodos posicionados na superfície da pele. Seu traçado é composto por elementos como onda P, complexo QRS e onda T, cada um associado a etapas distintas da atividade elétrica do coração [1]. O complexo QRS, caracterizado por sua alta amplitude e curta duração, é especialmente relevante por indicar a despolarização ventricular e servir como referência para algoritmos de detecção de batimentos [2].

4.2 Ruídos em Sinais ECG

Sinais de ECG são suscetíveis a diversos tipos de ruídos, como deriva de linha de base, interferência muscular, artefatos de movimento e interferência da rede elétrica. Esses ruídos prejudicam a interpretação clínica e a extração automática de características, tornando indispensável o uso de técnicas adequadas de filtragem para recuperar o traçado fisiológico com maior fidelidade.

Filtros digitais desempenham papel essencial no pré-processamento do ECG. Dentre eles, destacam-se:

- **Savitzky–Golay**, empregado para suavização preservando a morfologia das ondas [3];
- **Butterworth passa-banda**, utilizado para remover componentes muito lentas (como deriva de linha de base) e muito rápidas (como ruído muscular) [4].

Esses filtros contribuem para estabilizar o sinal e preparar os dados para as próximas etapas de análise.

4.3 Detecção de Picos R

A etapa de detecção de picos R é uma das mais importantes no processamento de ECG, pois serve como base para cálculos de frequência cardíaca, segmentação e análise de arritmias. O algoritmo clássico de Pan-Tompkins [5] é amplamente utilizado devido à sua robustez, combinando filtragem, operações de derivada, elevação ao quadrado e integração móvel para identificar picos característicos do complexo QRS.

5 DESENVOLVIMENTO

Na primeira semana, foi discutido o plano de estágio e detalhado o escopo das atividades a serem realizadas. Além disso, foi implementado um código inicial que processa sinais de ECG do banco MIT-BIH, extraindo estatísticas dos intervalos entre batimentos cardíacos (RR intervals), segmentando o sinal em janelas de tamanho fixo e classificando cada segmento como normal ou anormal. Os resultados desses processamentos foram salvos em arquivos CSV, permitindo análise posterior e organização dos dados.

Na segunda semana, o trabalho avançou com a implementação de um pipeline mais completo para processamento dos sinais de ECG, agora configurável por meio de um arquivo YAML. Esse pipeline permite selecionar registros, canais e intervalos de interesse, além de habilitar ou não a aplicação do filtro Savitz-Golay para suavização do sinal. O código lê os registros, aplica o filtro quando configurado, carrega as anotações de batimentos cardíacos, ajusta o sinal conforme o intervalo selecionado e gera gráficos detalhados com os traçados do ECG, incluindo marcações nos batimentos e rótulos dos símbolos. As figuras são salvas automaticamente em uma pasta de resultados, garantindo organização e facilitando a análise visual dos sinais processados. Essa implementação aprimora significativamente a flexibilidade e a automação do pipeline, permitindo análises mais rápidas e confiáveis de múltiplos registros.

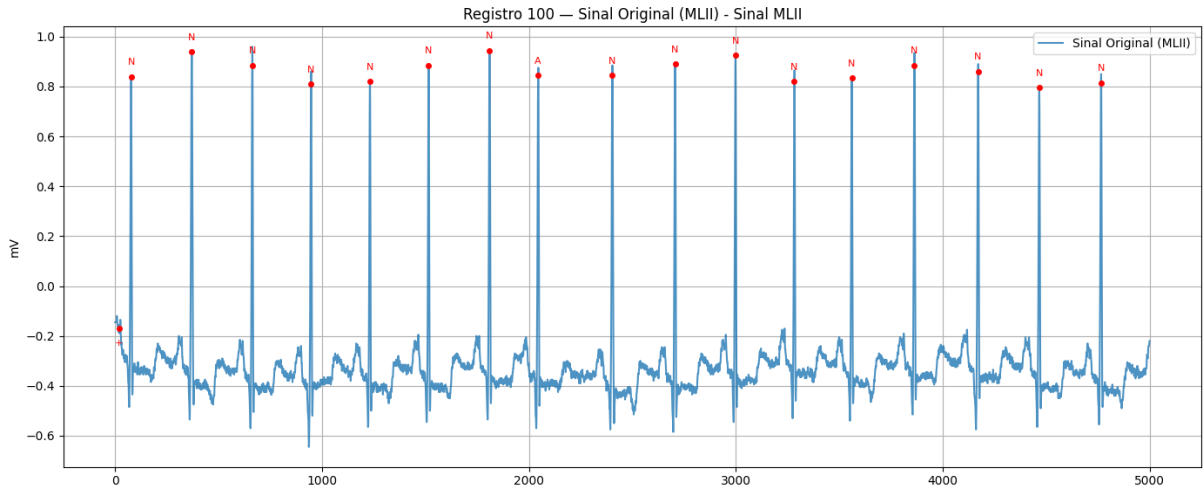


Figura 1 – ECG 100 original sem ajuste dos picos R.

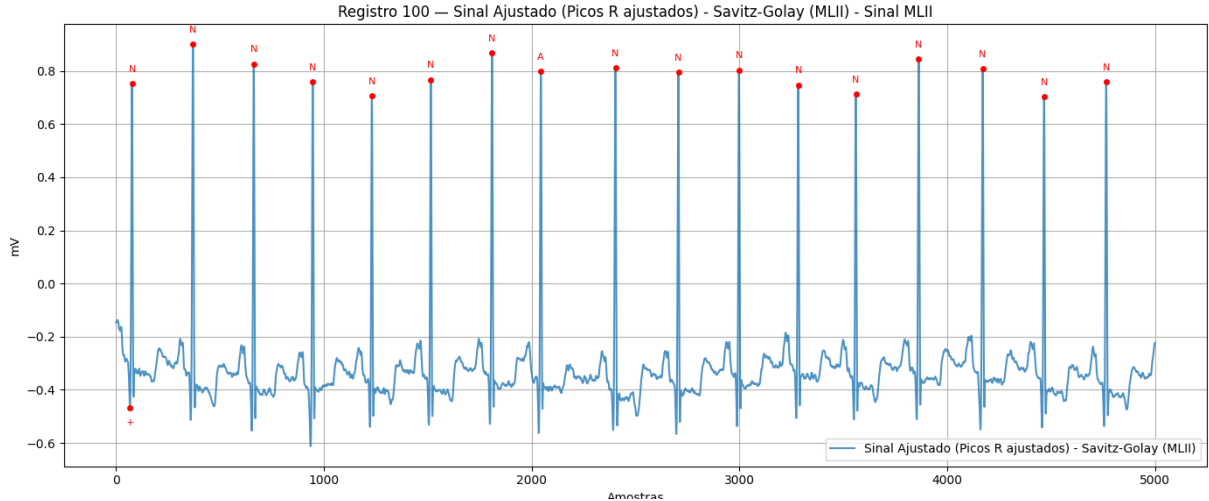


Figura 2 – ECG 100 filtrado por Savitz-Golay com ajuste dos picos R

Na terceira semana, foram incorporadas funcionalidades para aplicação opcional do filtro Butterworth passa-banda, além do filtro Savitz-Golay já existente, permitindo maior flexibilidade na limpeza do sinal.

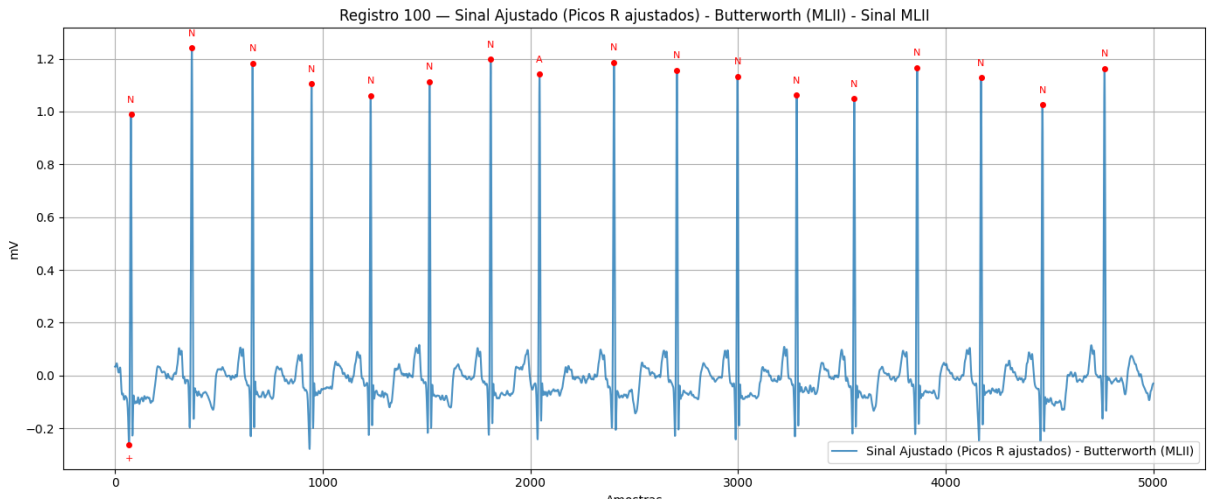


Figura 3 – ECG 100 filtrado por Butterworth passa-banda com ajuste dos picos R.

Também foi implementada a separação de segmentos baseada em quantidade de picos R, como também em heurística fisiológica, onde cada batimento é delimitado considerando um intervalo antes e depois do pico R, garantindo maior precisão na extração de batimentos completos. O código agora salva automaticamente os segmentos em arquivo .npy, além de registrar estatísticas detalhadas em CSV, incluindo a quantidade de segmentos normais e anormais por registro. Os gráficos gerados foram aprimorados para que picos R localizados abaixo fiquem com sua devida anotação abaixo também, dessa forma impedindo que essas anotações fiquem escondidas pelas ondas, como era o caso do código na segunda semana, em que as anotações ficavam sempre posicionadas acima do pico R.

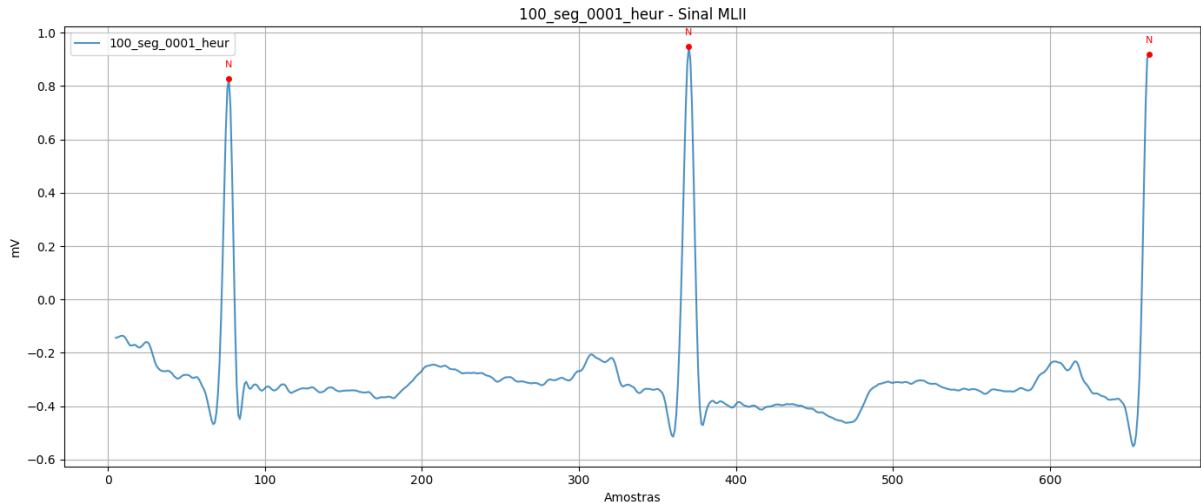


Figura 4 – Segundo segmento por heurística de batimento do ECG 100 usando 3 batimentos, conforme a configuração especificada na Figura 7.

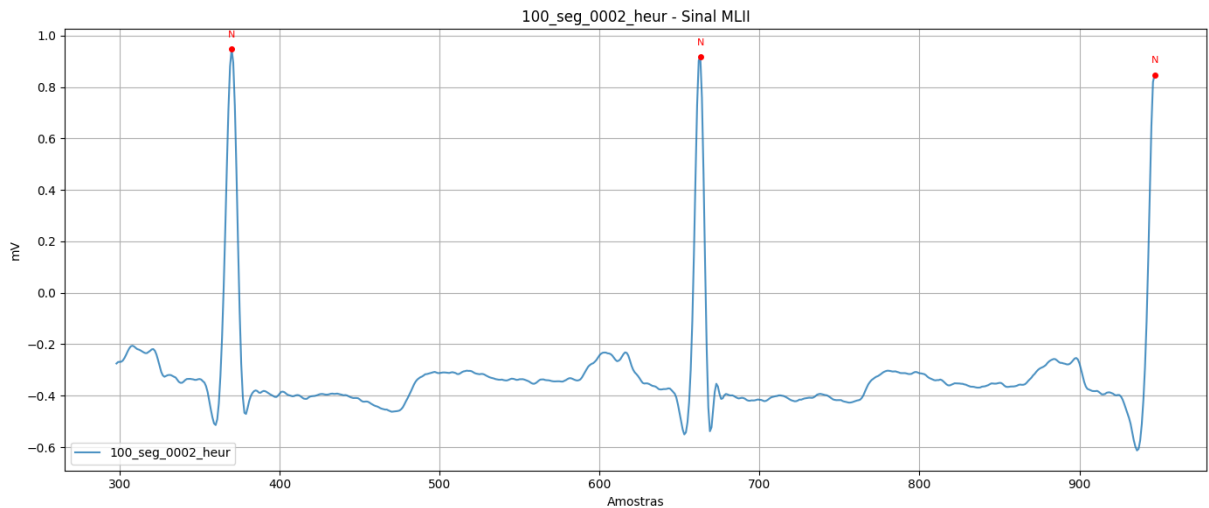


Figura 5 – Terceiro segmento por heurística de batimento do ECG 100 usando 3 batimentos, conforme a configuração especificada na Figura 7

Na quarta semana, o foco principal foi o tratamento de erros do arquivo de configuração (`config.yaml`) e a melhoria da clareza dos gráficos gerados. Foi criada a função `obter_config_obrigatoria`, que valida a presença e o tipo de cada parâmetro essencial, interrompendo a execução com mensagens explicativas caso alguma chave esteja ausente ou incorreta, além de validações adicionais de coerência, como verificar se o tamanho da janela do filtro Savitz-Golay é ímpar e se os limites de frequência do filtro Butterworth são consistentes. Os gráficos passaram a conter títulos mais descritivos, indicando claramente se o sinal é original, filtrado (e qual filtro foi utilizado) ou ajustado, bem como o registro correspondente. Também foi realizada uma tentativa de implementar um código capaz de detectar picos R em ECGs sem marcações usando Transformada de Wavelet, visando automatizar a análise de registros sem anotações pré-existentes, embora essa funcionalidade

ainda esteja em fase de testes.

Na quinta semana, foi implementado o algoritmo de Pan-Tompkins para a detecção automática de picos R, etapa essencial na análise de ritmo cardíaco. Esse método clássico é amplamente utilizado por combinar eficiência computacional e robustez frente a ruídos fisiológicos e instrumentais. A implementação seguiu as cinco etapas principais do algoritmo:

- **Filtragem passa-banda**, composta por filtros passa-baixa e passa-alta em sequência, utilizada para eliminar ruídos de alta frequência e oscilações lentas, preservando apenas a faixa característica do complexo QRS;
- **Derivação**, que realça as regiões de transição rápida no sinal, correspondentes à inclinação acentuada do complexo QRS;
- **Elevação ao quadrado**, responsável por tornar todos os valores positivos e amplificar picos de alta energia;
- **Integração móvel**, que aplica uma janela deslizante para suavizar o sinal e evidenciar a forma geral dos complexos QRS; e
- **Limiarização adaptativa**, que ajusta dinamicamente o limiar de detecção com base nas características estatísticas do sinal filtrado, permitindo uma identificação mais estável dos picos R mesmo em sinais com ruído muscular ou variações de amplitude.

O código foi estruturado de modo modular, permitindo visualizar cada uma das etapas individualmente e ajustar parâmetros como largura da janela de integração e limites de decisão. A validação foi realizada comparando as posições detectadas com as anotações do banco MIT-BIH Arrhythmia Database. Essa etapa consolidou a base para as análises subsequentes de batimentos e detecção de arritmias, além de fornecer uma rotina automatizada e reprodutível para a extração de características do ECG.

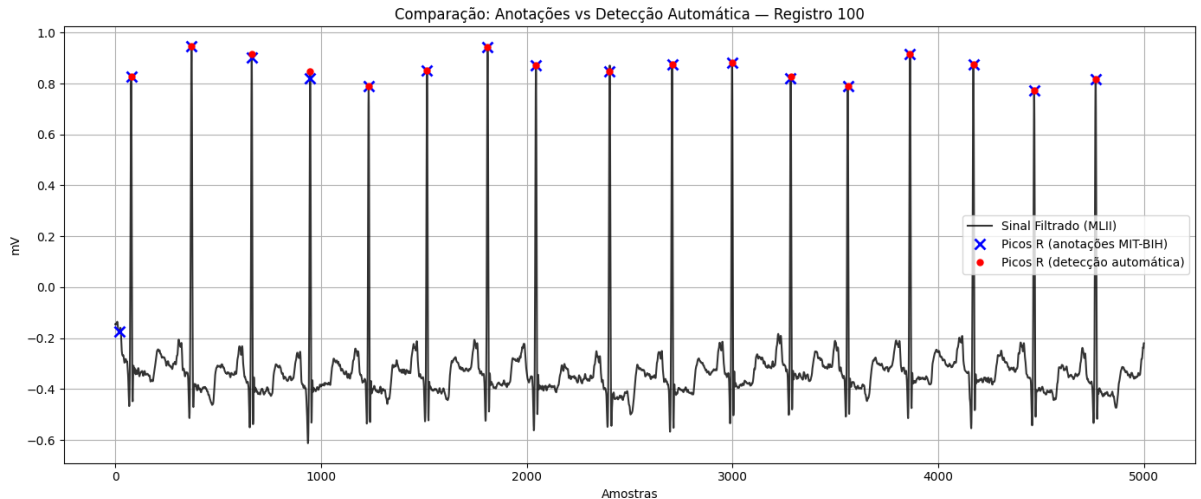


Figura 6 – Comparação dos picos R detectados automaticamente usando Pan-Tompkins com os detectados pelo MIT-BIH.

Na sexta semana, foram conduzidos testes com diferentes técnicas de pré-processamento do sinal, com ênfase na correção do baseline drift, uma distorção de baixa frequência que provoca oscilações lentas no nível médio do traçado do ECG. Essa variação geralmente é causada por movimentos respiratórios, deslocamento dos eletrodos ou instabilidades no acoplamento elétrico entre o paciente e o equipamento. Para mitigar esse efeito, foram avaliadas abordagens baseadas em filtros passa-alta e remoção polinomial de tendência, buscando estabilizar o eixo de referência e melhorar a detecção dos picos R pelo algoritmo de Pan-Tompkins.

Entretanto, os resultados experimentais mostraram que a correção do baseline drift não resultou em melhoria significativa no desempenho geral da detecção. Em alguns casos, observou-se até uma leve degradação no alinhamento temporal dos picos, possivelmente devido à atenuação de componentes relevantes do complexo QRS em sinais com baixa amplitude. Esses resultados indicam que o procedimento de filtragem implementado no próprio Pan-Tompkins já é suficiente para eliminar a maior parte das variações indesejadas, e que a aplicação adicional de correção de baseline pode ser desnecessária ou até contraproducente dependendo do tipo de registro. Com base nisso, a técnica foi mantida apenas como etapa opcional para estudos comparativos, priorizando a robustez e a consistência do pipeline principal de processamento.

Na sétima semana, foi desenvolvido um módulo de geração automática de documentação, que cria arquivos descritivos baseados nos parâmetros e resultados da segmentação realizada. Esse código organiza as informações de cada execução — como tipo de separação aplicada, número de segmentos gerados, registros utilizados e estatísticas básicas — e exporta esses dados em formato legível, facilitando o acompanhamento do progresso e a rastreabilidade das análises ao longo do projeto.

```

=====
■ DOCUMENTAÇÃO DE SEGMENTAÇÃO
=====

Filtros aplicados:
- Savitz-Golay (janela=29, ordem=11)
- Butterworth (ordem=4, lowcut=0.5 Hz, highcut=40.0 Hz)

Ajuste de picos R: Sim
Modo de geração do ECG completo: save

-----
♦ Modo de separação: Por batimentos (heurística fisiológica)
  - Número de batimentos por segmento: 3
  - Deslocamento (shift): 1 batimentos
  - Início do batimento (antes do R): 0.2 s (72 amostras)
  - Fim do batimento (após o R): 0.0 s (0 amostras)
  - Geração de gráficos de segmentos: Não

```

Figura 7 – Exemplo de documentação de segmentação.

Nas oitava e nona semanas, o foco principal foi a execução completa do pipeline sobre todos os ECGs selecionados, garantindo que cada etapa de processamento funcionasse de forma consistente em diferentes registros. Durante esse período, foram gerados os arquivos CSV correspondentes aos segmentos, estatísticas de batimentos e informações relevantes extraídas do sinal. A tarefa envolveu revisar os resultados produzidos, verificar a organização dos arquivos, ajustar pequenas inconsistências de nomenclatura e confirmar se todos os registros haviam sido exportados corretamente. Esse processo permitiu montar um conjunto de dados padronizado e pronto para análises posteriores, além de assegurar que o pipeline estivesse operando de forma estável em larga escala. Além disso, foram realizadas algumas correções no arquivo de configuração e adicionadas as informações referentes ao total de batimentos, bem como à quantidade de batimentos normais e anormais. O código também foi modificado para permitir que os caminhos de entrada e saída fossem definidos em diretórios externos, independentes do local de execução. Por fim, a segmentação por picos que replicava a lógica da segmentação por batimento via heurística (início e fim igual a 0) foi removida, evitando redundância no processamento.

6 RESULTADOS

Os testes realizados demonstraram:

- O pipeline configurável permitiu processar diversos registros rapidamente.
- A detecção de picos R por Pan-Tompkins apresentou boa correspondência com o MIT-BIH (Figura 6).
- A filtragem Butterworth foi útil em registros com ruído, enquanto Savitz-Golay funcionou melhor em suavização leve.
- A correção de baseline não trouxe vantagens significativas, indicando que o próprio Pan-Tompkins já realiza compensações suficientes.
- A segmentação por heurística fisiológica produziu batimentos mais completos e representativos.

No geral, o sistema demonstrou ser robusto, reproduzível e altamente flexível.

7 CONCLUSÃO

O estágio proporcionou uma visão abrangente do processamento de sinais biomédicos, desde a aquisição de dados até a validação de algoritmos de detecção. O pipeline desenvolvido permitiu automatizar etapas essenciais da análise de ECG, contribuindo para a organização, filtragem, segmentação e documentação dos dados.

Além de fortalecer conhecimentos técnicos, o projeto permitiu desenvolver habilidades de engenharia de software, análise crítica e solução de problemas. O trabalho consolidou uma base sólida para futuras aplicações de sinais fisiológicos.

REFERÊNCIAS

- [1] KHAN, M. G. *Rapid ECG interpretation*. [S.l.]: Springer, 2008.
- [2] MOODY, G. B.; MARK, R. G. The impact of the mit-bih arrhythmia database. *IEEE engineering in medicine and biology magazine*, IEEE, v. 20, n. 3, p. 45–50, 2001.
- [3] SAVITZKY, A.; GOLAY, M. J. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical chemistry*, ACS Publications, v. 36, n. 8, p. 1627–1639, 1964.
- [4] BUTTERWORTH, S. et al. On the theory of filter amplifiers. *Wireless Engineer*, v. 7, n. 6, p. 536–541, 1930.
- [5] PAN, J.; TOMPKINS, W. J. A real-time qrs detection algorithm. *IEEE transactions on biomedical engineering*, IEEE, n. 3, p. 230–236, 2007.